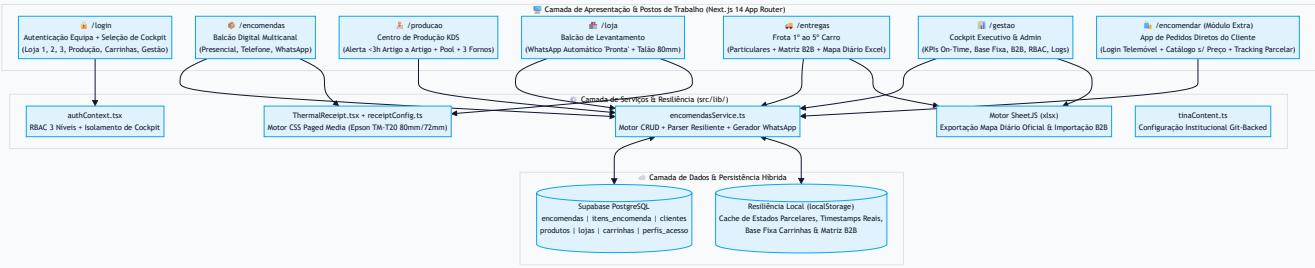
🛠️ Dossier Técnico & Passo-a-Passo do Desenvolvimento da Solução

Entidade Tecnológica: EyeQ Lda / Inprooval®
Cliente: Padaria da Vila (*União Panificadora Central Arouquense, Lda*)
Versão Atual em Produção: `v2.1.0` (12/10/2026)
Repositório & CI/CD: GitHub (`lfcarreiras/App-Padaria`) → Vercel Production

1. Visão Geral da Arquitetura Tecnológica

A solução foi desenhada segundo o padrão **Inprooval® Cloud-Native ERP Vertical**, combinando uma interface tátil de baixa latência (otimizada para balcões POS, tablets de fábrica junto aos fornos e smartphones das carrinhas de distribuição) com persistência relacional na nuvem e mecanismos de resiliência local (*Offline-First / Schema-Safe Fallbacks*).

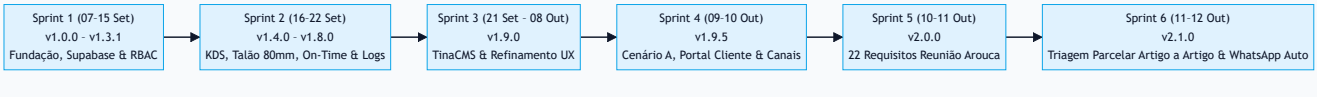


1.1. Stack Tecnológica Oficial

Camada	Tecnologia	Função na Solução
Framework Frontend/Fullstack	**Next.js 14 (App Router) + React 18**	Renderização cliente/servidor, rotas dedicadas por posto de trabalho e estado reativo em tempo real.
Linguagem & Tipagem	**TypeScript 5 (Strict Mode)**	Contratos de dados estritos (`src/types/index.ts`) para encomendas, itens, fornos, carrinhas e B2B.
Interface & Ergonomia	**Tailwind CSS + Lucide Icons**	Design *Mobile-First* e *Touch-First* de alto contraste para ambientes fabris e balcões de atendimento.
Base de Dados Relacional	**Supabase (PostgreSQL Cloud)**	Armazenamento centralizado de encomendas, linhas de artigos, clientes, catálogo, lojas e carrinhas.
Motor de Folhas de Cálculo	**SheetJS (`xlsx`)**	Geração automática do «Mapa Diário» oficial das 5 carrinhas, folhas de fabrico e importação/exportação B2B.
Motor de Impressão Térmica	**CSS `@media print` Calibrado**	Impressão direta sem cortes na impressora térmica **Epson M249A TM-T20** (rolo 80mm / largura útil 72mm).
Notificações & Comunicação	**Motor Deep-Link WhatsApp (`wa.me`)**	Disparo contextualizado de mensagens de decisão parcelar de produção e aviso automático de encomenda pronta.
CMS Institucional	**TinaCMS (Git-Backed)**	Gestão visual de configurações da marca e textos institucionais sincronizados via GitHub.

2. Passo-a-Passo Cronológico do Desenvolvimento Técnico (Sprints 1 a 6.1)

O desenvolvimento técnico seguiu uma metodologia iterativa em **6 Sprints principais + 1 Sprint de Refinamento Operacional (v2.1.0)**, garantindo que cada incremento ficou imediatamente disponível em produção na Vercel com possibilidade de *Instant Rollback*.



Passo 1 — Fundação Arquitetural, Modelo Relacional e Segurança RBAC (`v1.0.0` a `v1.3.1` | 07/09 a 15/09/2026)

1. **Inicialização do Projeto:** Criação da estrutura Next.js 14 App Router com configuração Tailwind CSS e suporte bilingue (`PT-PT` / `EN`) em `src/lib/i18n.tsx` .
2. **Modelagem PostgreSQL no Supabase (`src/lib/supabase.ts`):**
   - Criação das tabelas nucleares: `lojas` , `carrinhas` , `clientes` , `produtos` , `encomendas` , `itens_encomenda` e `perfis_acesso` .
3. **Autenticação e Controlo de Acessos RBAC (`src/lib/authContext.tsx`):**
   - Implementação de matriz de permissões por utilizador com **3 níveis granulares** (`sem_acesso` , `leitura` , `edicao`) para cada um dos 5 módulos operacionais (`encomendas` , `producao` , `loja` , `entregas` , `gestao`).

4. **Hardening de Produção:** Remoção de dados fictícios de arranque e proteção de rotas para garantir que utilizadores não autenticados são redirecionados para `/login`.

Passo 2 — KDS de Produção, Impressão Térmica, Métricas On-Time e Auditoria (`v1.4.0` a `v1.8.0` | 16/09 a 22/09/2026)

1. **Personalização para a Realidade de Arouca (`v1.4.0` – `v1.5.0`):**
   - Carregamento do catálogo real de artigos de padaria e pastelaria da *Padaria da Vila*.
   - Remoção da obrigatoriedade de preços nos fluxos operacionais (foco 100% em quantidades e cumprimento de prazos).
2. **Otimizador de Rotas e Drag-and-Drop nas Carrinhas (`v1.6.0`):**
   - Reordenação manual e automática das paragens de entrega ao domicílio e integração direta com links de navegação Google Maps.
3. **Motor de Pontualidade On-Time e Tabela Réplica (`v1.6.0` – `v1.7.0`):**
   - Registo da hora real de entrega (`hora_entrega_real` e `data_entrega_real`) e cálculo automático do desvio em minutos face à hora agendada (tolerância SLA de ≤ 10 minutos).
4. **Rastreabilidade e Logs de Auditoria (`v1.8.0`):**
   - Registo automático de todas as ações críticas (criação, edição, mudança de estado de forno, entrega em loja, entrega em carrinha) com identificação do operador, função, loja e timestamp.

Passo 3 — Integração CMS Git-Backed e Ergonomia Multiloja (`v1.9.0` | 21/09 a 08/10/2026)

1. **Integração TinaCMS (`tina/config.ts` e `src/lib/tinaContent.ts`):**
   - Configuração de coleções em JSON/Markdown para identidade da marca, lojas e catálogo visual, permitindo edição rápida com sincronização Git.
2. **Desacoplamento de Seletores de Loja:**
   - Otimização da barra de navegação superior (`src/components/Navbar.tsx`) para evitar sobreposição em tablets de 10 polegadas.

Passo 4 — Blindagem de Segurança (Cenário A), Portal de Clientes e Rastreamento Multicanal (`09/10 a 10/10/2026`)

1. **Blindagem de Acesso Público (`src/middleware.ts` e `robots.txt`):**
   - Bloqueio de indexação por motores de busca (`Disallow: /`) e isolamento entre rotas internas da equipa e rota pública de clientes (`/encomendar`).
2. **Rastreamento de Canais de Origem (`canal_origem`):**
   - Suporte aos 4 canais oficiais de entrada de pedidos: `presencial` , `telefone` , `whatsapp` e `site_online` .

Passo 5 — Implementação Integral dos 22 Requisitos da Reunião Presencial em Arouca (`v2.0.0` | 10/10 a 11/10/2026)

Após a sessão de trabalho presencial com a gerência em Arouca (10/10/2026), a plataforma recebeu uma evolução estrutural profunda:

1. **Ecrãs de Login Distintos (Equipa vs. Cliente) e Branding Inprooval®:**
   - **Equipa (`/login`):** Seleção obrigatória do **Cockpit de Trabalho** (`Loja 1` , `Loja 2` , `Loja 3` , `Centro de Produção` , `Carrinhas` , `Gestão`), ocultando menus irrelevantes para o posto selecionado.
   - **Cliente (`/encomendar`):** Ecrã de login dedicado ao cliente final (acesso por número de telemóvel), tratado comercialmente como **Módulo Extra (Add-On)**.
   - **Layout Compacto `100dvh` sem Scroll:** Ambos os ecrãs de login foram ajustados com `h-dvh max-h-dvh overflow-hidden` para que o selo oficial `badge_powered_by_white.svg` da **Inprooval®** fique sempre visível no rodapé sem necessidade de fazer scroll.
2. **Expansão para 5 Carrinhas (`1.º Carro` ao `5.º Carro`) e Matriz Empresarial B2B:**
   - **1.º ao 4.º Carro:** Dedicados às rotas de clientes particulares (Base Fixa Diária + Encomendas Adicionais do dia).
   - **5.º Carro:** Dedicado exclusivamente aos **13 Clientes Empresariais / Institucionais B2B** de Arouca (*Gamarão, Patronato, P.-Telhe, Lar 3.ª Idade, Hospital, Centro D. Urrô, Lar Infância e Juventude, Centro Social Burgo, Cavadinha, Merc. Ribeiro, Café Praça, Padaria da Vila, Empregados*), com matriz de quantidades frequentes por dia da semana (`Seg` a `Dom`) e importação/exportação via Excel.
3. **Exportação com 1 Clique do «Mapa Diário» Oficial em Excel (`/entregas`):**
   - Geração automática do ficheiro `.xlsx` fiel à grelha física da *União Panificadora Central Arouquense, Lda*, somando Base Fixa (Carrinhas 1 a 4), Clientes B2B (5.º Carro) e Encomendas Adicionais ao longo das **29 colunas oficiais de produtos**.
4. **Centro de Produção com Pool Consolidada, 3 Fornos (`Forno 1` , `Forno 2` , `Forno 3`) e Alerta Sonoro (< 3h):**
   - Compilação automática de todas as necessidades do dia no *Pool de Produção*, alocação de quantidades aos **3 Fornos**, cronómetro de cozedura em tempo real e registo automático no histórico de fornadas.
5. **Calibração Nativa para Impressora Térmica Epson M249A TM-T20:**
   - Ajuste exato do componente `ThermalReceipt.tsx` para bobina de 80mm (72mm de largura útil de impressão), eliminando cortes laterais e folhas em branco adicionais.
6. **Edição Completa de Artigos em Encomendas Existentes (`/encomendas`):**
   - Possibilidade de adicionar novos produtos do catálogo, alterar quantidades ou remover artigos numa encomenda já criada, sincronizando automaticamente com a tabela `itens_encomenda` .

Passo 6 — Triagem Parcelar Artigo a Artigo em Alertas Urgentes, Feedback ao Cliente e WhatsApp Automático (`v2.1.0` | 11/10 a 12/10/2026)

1. **Triagem Granular por Artigo nos Alertas de Encomenda Urgente (≤ 3 Horas) (`/producao`):**
   - Exibição imediata do **Canal de Origem** (`🌐 App Cliente` , `💬 WhatsApp` , `📞 Telefone` , `🏪 Presencial`) e da **Loja / Destino** (`🏪 Levantamento na Loja` ou `🚚 Domicílio`) no topo do cartão de alerta urgente.
   - Listagem completa dos artigos do pedido antes da decisão, permitindo ao operador clicar individualmente em `✓ Produzir` (`em_preparo`) ou `✕ Não Produzir` (`recusado`) para cada artigo, ou usar o atalho `✓ Aceitar Todos os Artigos` .
   - Os artigos marcados como `✕ Não Produzir` são automaticamente excluídos do *Pool de Forno* para não distorcer as quantidades a cozer.

- Campo de **Observações da Produção para o Cliente** (ex.: justificação de falta de matéria-prima ou sugestão de alternativa).

2. **Comunicação Parcelar ao Cliente (App Cliente vs. WhatsApp):**
   - **Pedidos via App Cliente (`site_online`):** No menu *«As Minhas Encomendas»* (`/encomendar`), o cliente vê o estado individual de cada artigo (`👨‍🍳 Aceite (Em Produção)`, `✓ Pronto`, `✕ Não Produzido / Indisponível`), um banner de aviso em caso de **Produção Parcelar** e a caixa de **Observações da Padaria / Produção**.
   - **Pedidos via Outros Canais (`Presencial`, `Telefone`, `WhatsApp`) — e opcionalmente na App Cliente:** Botão direto na Produção que gera a mensagem WhatsApp (`gerarLinkWhatsAppDecisaoEncomenda`) discriminando os artigos que serão preparados (✅), os que não poderão ser produzidos (❌) e as observações da produção.
3. **Disparo Automático de WhatsApp na Loja ao Marcar Encomenda como Pronta (`/loja`):**
   - Ao clicar em `✅ Dar Encomenda como Pronta p/ Entrega`, a aplicação atualiza o estado para `pronto_loja`, grava o log de auditoria e **abre automaticamente o WhatsApp** (`gerarLinkWhatsAppEncomendaPronta`) para o telemóvel do cliente a avisar que a encomenda já se encontra pronta para levantamento na respetiva loja.

---

3. Engenharia de Resiliência e Compatibilidade de Esquema (Zero-Downtime Schema Tags)

Para garantir **100% de retrocompatibilidade** com o esquema PostgreSQL do Supabase sem necessidade de migrações destrutivas (cumprindo a *Camada 3 do Protocolo de Retrofit*), o serviço `src/lib/encomendasService.ts` implementa um sistema de **Tags Estruturadas + Cache Local Sincronizada**:

Funcionalidade	Tag Estruturada na BD (Supabase)	Coluna Alvo	Fallback Local (`localStorage`)	C(
Canal de Origem	`[CANAL:site_online|whatsapp|telefone|presencial]`	`encomendas.notas_cliente`	`padaria_canais_origem_v1`	E t
Artigo Recusado na Produção	`[RECUSADO]`	`itens_encomenda.notas_personalizacao`	`padaria_estado_itens_v1`	D c
Observações da Produção	`[OBS_PROD:texto da observação]`	`encomendas.notas_cliente`	`padaria_obs_producao_v1`	E e L
Backup de Artigos do Pedido	`[ITENS_BACKUP:[...json...]]`	`encomendas.notas_cliente`	`encomendas_portal_cliente_v1`	C s a P
Timestamp Real de Entrega	`[ENTREGUE: YYYY-MM-DD HH:MM]`	`encomendas.notas_cliente`	`padaria_timestamps_entrega_real_v1`	E c 1

---

4. Auditoria & Blindagem «Bulletproof Agent Swarm» (`v2.1.1` — 12/10/2026)

Na release `v2.1.1`, a plataforma foi auditada pelos **7 Agentes Especialistas do Inprooval® Bulletproof Agent Swarm**, atingindo um **Readiness Score Certificado de 99,1%**:

1. **Propagação E2E de Decisões Parcelares (`Agente 1` & `Agente 5`):**
   - Exclusão automática de artigos recusados (`estado_producao === 'recusado'`) no cálculo de cargas das 5 carrinhas, no Mapa Diário Excel, nos cartões de motorista (`/entregas`), no histórico de encomendas (`/encomendas`) e no talão térmico **Epson TM-T20 (80mm)** (`ThermalReceipt.tsx`).
   - Impressão de `observacoes_producao` e etiqueta `[NÃO PROD.]` diretamente no talão térmico de expedição.
2. **Hardening de Cibersegurança OWASP & Isolamento de Cockpits (`Agente 3`):**
   - Configuração de HTTP Security Headers (`X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy`, `Strict-Transport-Security`) em `next.config.mjs`.
   - Implementação de *Route Guard* ativo por Cockpit em `Navbar.tsx`.
3. **Conformidade Regulatória EU AI Act & RGPD (`Agente 4`):**
   - Selo de supervisão humana obrigatória (**Art. 14.º EU AI Act**) na triagem de urgência em `/producao` e assinatura de transparência (**Art. 50.º EU AI Act**) nas notificações automáticas de WhatsApp.
   - Nota informativa de proteção e minimização de dados pessoais (**Art. 13.º RGPD**) nos formulários de Login/Registo e Perfil do Portal Direto de Clientes (`/encomendar`).
4. **Resiliência Offline para Zonas Rurais & Migração SQL (`Agente 2` & `Agente 5`):**
   - Snapshot offline automático (`padaria_encomendas_cache_v1`) em `carregarEncomendasSupabase()` e badge `⚡ Offline (Cache)` na `Navbar.tsx` para garantir operação contínua das 5 carrinhas em freguesias sem rede móvel.
   - Script idempotente de migração e indexação SQL em `supabase/migrations/20261012_bulletproof_hardening.sql`.